

ใบงานปฏิบัติงาน (JOB SHEET)

วิชา: งานเครื่องยนต์เบนซิน | รหัสวิชา: 20101-2001

ใบงานที่ 01

ระดับ ปวช.1

หัวข้อ: การตรวจเช็คและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว

เวลาปฏิบัติงาน: 2 ชั่วโมง (120 นาที)

ชื่อ-สกุล ผู้เรียน:

.....

1. จุดประสงค์การปฏิบัติงาน (Performance Objectives)

- บอกขั้นตอนการตรวจเช็คและปรับตั้งระยะห่างวาล์วเครื่องยนต์เบนซินได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
- เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์วได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- ปฏิบัติตามการตรวจเช็คและปรับตั้งระยะห่างวาล์วได้ตามค่ามาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- แสดงเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools & Equipment)

- ชุดเครื่องมือประจำตัวช่าง (ประแจ, ลูกบอลลูก, ด้ามพริ)
- เฟीलเลอร์เกจ (Feeler Gauge) ความละเอียดสูง
- เครื่องมือปรับตั้งสกรูกดวาล์ว / ไคคองแบบ
- เครื่องยนต์เบนซินสำหรับฝึกปฏิบัติ (OHV / OHC)
- ถาดวางชิ้นส่วน, ผ้าเช็ดทำความสะอาด
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (แว่นตานิรภัย, รองเท้าเซฟตี้)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (SAFETY FIRST):

- ห้ามปรับตั้งวาล์วขณะเครื่องยนต์ร้อนจัด (ยกเว้นกำหนดค่า Hot Clearance) เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนและค่าความคลาดเคลื่อน
- ปลดสายขับเคลื่อนเตอร์ออกก่อนเริ่มงาน ป้องกันการหมุนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจ

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operational Steps)

ขั้นตอนที่ 1

การเตรียมการและถอดฝาครอบวาล์ว

ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาครอบวาล์วเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ถอดสายหัวเทียน ท่อระบายอากาศ และสกรูยึดฝาครอบวาล์วออก ยกฝาครอบวาล์วออกอย่างระมัดระวัง จัดเก็บปะเก็นและสกรูไว้ในถาด

ขั้นตอนที่ 2

การหมุนเครื่องยนต์หาศูนย์หน้าตาย (TDC - Top Dead Center)

ใช้ลูกบอลหมุนมู่เส้สายพานหน้าเครื่องตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ จัดมาร์กศูนย์หน้าตาย (TDC) บนมู่เส้ให้ตรงกับดั่งบนเรือนเครื่องยนต์ ตรวจสอบว่าสับที่ 1 อยู่ในตำแหน่งอัดสุด (วาล์วไอดีและไอเสียหวม)

ขั้นตอนที่ 3

การตรวจเช็คและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว

เลือกแผ่นฟีลเลอร์เกจตามค่ามาตรฐาน (เช่น IN 0.20 mm / EX 0.30 mm) สอดเข้าระหว่างกระเดื่องกดวาล์วกับก้านวาล์ว คลายน็อต ล็อก (Locknut) และหมุนสกรูปรับจนฟีลเลอร์เกจตึงมือพอดี (Drag Fit) จากนั้นขันน็อตล็อกให้แน่น

ขั้นตอนที่ 4

การหมุนเพื่อปรับตั้งสับกลับ และประกอบกลับ

หมุนเพลาลูกเบี้ยวตามลำดับการจุดระเบิด (เช่น 1-3-4-2) เพื่อตั้งวาล์วสับที่เหลือจนครบ ทำความสะอาดหน้าสัมผัส ใส่ปะเก็นฝาครอบวาล์ว ขันสกรูตามค่าแรงขัน และทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์

ใบบันทึกผลและประเมินการปฏิบัติงาน

การตรวจเช็คและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว เครื่องยนต์เบนซิน

ตอนที่ 2

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติงาน (Data Collection Sheet)

ตำแหน่งสูบ	ชนิดวาล์ว	ค่ามาตรฐาน (Manual)	ค่าที่วัดได้ก่อนปรับ	ค่าหลังปรับตั้ง	ผลตรวจ
สูบที่ 1	ไอดี (IN)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน
	ไอเสีย (EX)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน
สูบที่ 2	ไอดี (IN)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน
	ไอเสีย (EX)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน
สูบที่ 3	ไอดี (IN)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน
	ไอเสีย (EX)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน
สูบที่ 4	ไอดี (IN)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน
	ไอเสีย (EX)	 mm	 mm	 mm	[] ผ่าน

5. เกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน (Rubric Scoring Sheet)

รายการประเมิน (Assessment Criteria)	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ข้อเสนอแนะ
1. การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และความปลอดภัย (Safety)	20		
2. ถูกต้องตามขั้นตอนการถอดและหาตำแหน่ง TDC สูบที่ 1	20		
3. ทักษะการใช้ฟิลเลอร์เกจและการปรับตั้งค่าถูกต้อง	30		
4. การประกอบกลับ การทำความสะอาด และดูแลเครื่องมือ	20		
5. กิจนิสัยในการทำงาน สรุปผล และการตรงต่อเวลา	10		
รวมคะแนนทั้งหมด	100		

สรุปผลการประเมิน

[] ผ่านเกณฑ์ (80% ขึ้นไป) [] ไม่ผ่านเกณฑ์

ลงชื่อผู้ตรวจ/ครูผู้สอน

วันที่ เดือน พ.ศ.

แบบทดสอบวัดความรู้ (ASSESSMENT QUIZ)

เรื่อง: ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fuel Injection: EFI)

ข้อสอบปรนัย

คำสั่ง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (5 ข้อ)

1. อุปกรณ์ใดในระบบ EFI ที่ทำหน้าที่เป็น "สมองกลสั่งการ" ในการประมวลผลระยะเวลาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง?

ก. Fuel Pump (ปั๊มเชื้อเพลิง)

ข. ECU / ECM (กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์)

ค. Pressure Regulator (ตัวควบคุมความดัน)

ง. Throttle Position Sensor (เซนเซอร์ลิ้นเร่ง)

2. เซนเซอร์ชนิดใดทำหน้าที่วัดปริมาณอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ในระบบ EFI แบบ D-EFI (D-Jetronic)?

ก. Air Flow Meter (แบบบานพับ)

ข. MAP Sensor (เซนเซอร์ความดันในท่อร่วมไอดี)

ค. Oxygen Sensor (เซนเซอร์วัดออกซิเจน)

ง. Crankshaft Position Sensor (เซนเซอร์เพลาคือเหวี่ยง)

3. หน้าที่หลักของตัวปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง (Pressure Regulator) คือข้อใด?

ก. รักษาความดันน้ำมันในรางฉีดให้คงที่และสัมพันธ์กับท่อไอดี

ข. เพิ่มความดันน้ำมันให้สูงที่สุดตลอดเวลา

ค. กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันก่อนเข้าหัวฉีด

ง. ตัดการจ่ายน้ำมันเมื่อเครื่องยนต์เดินรอบเบา

4. หากเซนเซอร์อุณหภูมิระบายความร้อน (ECT Sensor) ส่งสัญญาณว่า "เครื่องยนต์เย็น" ECU จะสั่งการอย่างไร?

ก. ลดปริมาณการฉีดน้ำมันเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง

ข. เพิ่มปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้หนาขึ้น

ค. ตัดระบบจุดระเบิดเพื่อป้องกันเครื่องยนต์

ง. สั่งเปิดวาล์ว EGR เพื่อลดมลพิษ

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Injector) ในระบบ EFI?

ก. ทำงานโดยใช้ดันแรงดันกลไกจากเพลาลูกเบี้ยว

ข. เปิด-ปิดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามสัญญาณ Pulse จาก ECU

ค. ฉีดน้ำมันตลอดเวลาตราบใดที่สวิตช์กุญแจเปิด

ง. ปริมาณของหัวฉีดให้ขยายใหญ่ขึ้นตามแรงบิด

เฉลยและคำอธิบาย (Answer Key & Explanations)

ข้อ 1: ตอบ ข. ECU / ECM

ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์ ประมวลผล และส่งสัญญาณควบคุมระยะเวลาการฉีดน้ำมันไปยังหัวฉีด

ข้อ 2: ตอบ ข. MAP Sensor

ระบบ D-EFI วัดแรงดัน vacuum ในท่อร่วมไอดีเพื่อคำนวณมวลอากาศ ต่างจาก L-EFI ที่ใช้ Air Flow Meter

ข้อ 3: ตอบ ก. รักษาความดันคงที่

คุมความแตกต่างของแรงดันในรางฉีดกับท่อร่วมไอดีให้คงที่ เพื่อให้ปริมาณฉีดขึ้นกับเวลาเปิดหัวฉีดเท่านั้น

ข้อ 4: ตอบ ข. เพิ่มปริมาณฉีดน้ำมัน

ขณะเครื่องยนต์เย็น น้ำมันเกาะผนังท่อไอดีได้ง่าย ECU ต้องสั่งฉีดหนาขึ้น (Cold Start Enrichment) ให้ติดง่าย

ข้อ 5: ตอบ ข. เปิด-ปิดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามสัญญาณ Pulse จาก ECU

หัวฉีดเป็น Solenoid Valve สัญญาณความกว้างพัลส์ (Pulse Width) จาก ECU จะกำหนดระยะเวลาการยกของเข็มหัวฉีด